

الشحنات الكهربائية

خصائص الشحنات

الشحنة الكهربائية: أي، يتألف من شحنة كميات من الشحنة.

$$q = \pm Ne$$



شحنة البروتون
 $+e$



شحنة الإلكترون
 $-e$

الشحنات المتشابهة تتنافر



الشحنات المختلفة تتجاذب

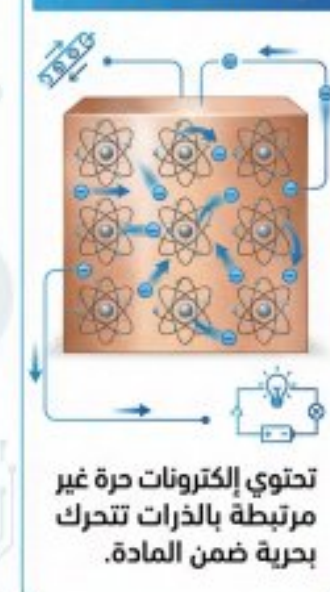


شحن الاجسام بالتحريض

2- شحن الأجسام بالتحريض

يمكن تصنيف المواد إلى:

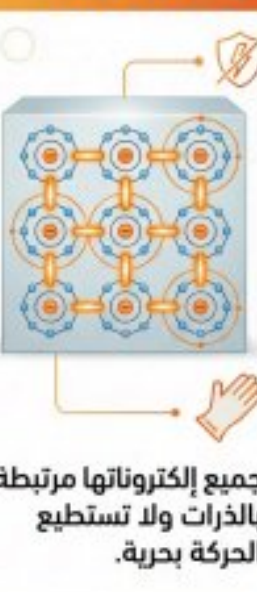
ناقلة كهربائياً



تحتوي الإلكترونات حرة غير مرتبطة بالذرات تتحرك بحرية ضمن المادة.

حدد بياض إلكترونات

عازلة كهربائياً



جميع إلكتروناتها مرتبطة بالذرات ولا تستطيع الحركة بحرية.

حدد إحصاء إلكتروناتها

طرق الشحن

1. الشحن بالدلك:

تحتاج إلى تماس وفرك الجسمين ببعضهما لتنتقل الإلكترونات من مادة إلى أخرى.

انتقال الإلكترونات

مادة 1 مادة 2

2. الشحن بالتحريض:

لا تحتاج إلى تماس الأجسام ببعضها ولا تنتقل الإلكترونات من مادة إلى أخرى أو من جسم إلى آخر.

جسم A جسم B

جسم C جسم D

$$\vec{F} = k \frac{qq'}{r^2} \vec{r}$$

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \vec{r}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j}$$

بفرض لدينا أربع شحنات q_1, q_2, q_3, q_4 تكون محصلة القوى المؤثرة بالشحنة q_1 هي:

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41}$$

$$K = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N.m}^2}$$

قانون كولوم